

1 正规子群与商群

定义 1.1 (正规子群)

给定群 G 和它的子群 H , 如果

$$\forall g \in G: gH = Hg,$$

就称 H 是 G 的正规子群, 记作 $H \triangleleft G$. 显然以下是等价的定义:

1. 对任意的 $g \in G$, 有 $gHg^{-1} = H$.
2. 对任意的 $g \in G$ 和 $h \in H$, 有 $ghg^{-1} \in H$.
3. 对任意的 $\varphi \in \text{Int}(G)$, 有 $\varphi[H] = H$.

定理 1.1

任给群 $K < H < G$, 如果 $K \triangleleft G$, 那么 $K \triangleleft H$.

显然 Abel 群的子群都是正规子群. 另外, 群同态的核也是正规子群.

定理 1.2

任给群同态 $\varphi: G \rightarrow G'$, 它的核 $\text{Ker } \varphi$ 是 G 的正规子群.

证明.

对任意的 $g \in G$ 和 $h \in \text{Ker } \varphi$, 有

$$\varphi(h) = 1_{G'} \implies \varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g) \cdot 1_{G'} \cdot \varphi(g)^{-1} = 1_{G'},$$

即 $ghg^{-1} \in \text{Ker } \varphi$. □

定义 1.2 (商群)

给定群 G 和它的子群 H , 定义

$$G/H \stackrel{\text{def}}{=} \{gH \mid g \in G\},$$

如果 $H \triangleleft G$, 则 $(G/H, H, \cdot)$ 是群, 称之为 G 对 H 的商群.

验证.

对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 注意到 $g_1Hg_2H = g_1g_2HH = g_1g_2H$, 从而

1. G/H 对乘法封闭,
2. 对任意的 $gH \in G/H$, 有 $gH \cdot H = H \cdot gH = H$,
3. 对任意的 $gH \in G/H$, 有 $gH \cdot g^{-1}H = g^{-1}H \cdot gH = H$. □

定义 1.3 (投影同态)

任给群 G 和它的正规子群 H , 有群同态

$$\pi: G \rightarrow G/H, \quad g \mapsto gH,$$

称之为投影同态, 并且 $\text{Ker } \pi = H$, $\text{Im } \pi = G/H$.

2 特征子群

定义 2.1 (特征子群)

给定群 G 和它的子群 H , 如果

$$\forall \varphi \in \text{Aut}(G) : \varphi[H] = H,$$

就称 H 是 G 的**特征子群**, 记作 $H \text{ char } G$. 显然特征子群是正规子群.

定理 2.1

任给 $H < G$, 如果对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$ 和 $h \in H$ 都有 $\varphi(h) \in H$, 那么 $H \text{ char } G$.

证明.

对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$:

1. 依假设即得 $\varphi[H] \subset H$,
2. 因为 φ^{-1} 也是自同构, 所以 $\varphi^{-1}[H] \subset H$, 从而 $H \subset \varphi[H]$,

综上 $\varphi[H] = H$. □

定理 2.2

如果 $K \text{ char } H$, $H \text{ char } G$, 那么 $K \text{ char } G$.

证明.

对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$, 有 $\varphi[H] = H$, 显然 $\varphi|_H \in \text{Aut}(H)$, 从而 $\varphi[K] = \varphi|_H [K] = K$. □

下面举一些特征子群的例子.

定理 2.3

任给群 G , 它的中心 $Z(G)$ 是 G 的特征子群.

证明.

对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$, $g \in Z(G)$ 和 $h \in G$, 有

$$\varphi(g) \cdot h = \varphi(g \cdot \varphi^{-1}h) = \varphi(\varphi^{-1}h \cdot g) = h \cdot \varphi(g),$$

从而 $\varphi(g) \in Z(G)$. 所以 $Z(G) \text{ char } G$. □

定义 2.2 (换位子群)

任给群 G , 对任意的 $g, h \in G$, 定义

$$[g, h] \stackrel{\text{def}}{=} g^{-1}h^{-1}gh,$$

再定义 $D(G) \stackrel{\text{def}}{=} \langle \{[g, h] \mid g, h \in G\} \rangle$, 称为 G 的换位子群.

定理 2.4

任给群 G , 它的换位子群 $D(G)$ 是 G 的特征子群.

证明.

首先, 显然对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$ 和 $g, h \in G$ 有

$$\varphi[g, h] = [\varphi(g), \varphi(h)], \quad [g, h]^{-1} = [h, g],$$

从而对任意的 $z \in G'$, 存在自然数 n 和 $x, y : n \rightarrow G$ 使得

$$z = \prod_{i=0}^n [x_i, y_i] \implies \varphi(z) = \prod_{i=0}^n [\varphi(x_i), \varphi(y_i)] \in G',$$

所以 $D(G) \text{ char } G$. □

换位子群是使商群交换的最小正规子群.

定理 2.5

任给群 G , $G/D(G)$ 是 Abel 群. 进一步, 如果 $H \triangleleft G$ 使得 G/H 是 Abel 群, 那么 $D(G) < H$.

证明.

对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 有 $(g_2g_1)^{-1}(g_1g_2) = [g_1, g_2] \in D(G)$, 所以

$$g_1D(G) \cdot g_2D(G) = g_1g_2D(G) = g_2g_1D(G) = g_2D(G) \cdot g_1D(G),$$

即 $G/D(G)$ 是 Abel 群.

进一步, 如果 $H \triangleleft G$ 使得 G/H 是 Abel 群, 那么对任意的 $g_1, g_2 \in G$ 有

$$g_1g_2H = g_1H \cdot g_2H = g_2H \cdot g_1H = g_2g_1H \implies [g_1, g_2] = (g_2g_1)^{-1}(g_1g_2) \in H,$$

即 H 包含 $\langle \{[g_1, g_2] \mid g_1, g_2 \in G\} \rangle$, 从而 H 包含 $D(G)$. □